

《常微分方程》期末考试-B卷

2025年1月6日19:00-21:00

题 1 (18 = 9 + 9) 考虑自治系统

$$\dot{x} = x^2 - 1.$$

- 1) 画出系统的相图, 求系统的平衡点, 并研究其稳定性。
- 2) 进一步给定初值 $x(0) = c$ 。完整求解相应的初值问题(要求指出极大解的定义域)。

题 2 (12) 用三种方法求解初值问题

$$\dot{x} = x; \quad x(0) = 1.$$

题 3 (18 = 6 × 3) 设 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。令

$$Q(\lambda) := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\lambda & 0 \end{bmatrix}$$

- 1) 画出系统 $\dot{X} = Q(\lambda)X$ 的相图。
- 2) 计算 $e^{tQ(\lambda)}$ 。
- 3) 令 $f(t) = (1, 0)^T$ 。求解初值问题

$$\dot{X} = Q(\lambda)X + f(t); \quad X(0) = (0, 0)^T.$$



题 4 (30 = 6 × 5) 定义空间 V, W 和 S - L 算子 $L: V \rightarrow W$ 为

$$W := C[0, 1]; \quad V := \{\varphi \in C^{(2)}[0, 1] : \varphi(0) = \varphi(1) = 0\}; \quad L\varphi := -\varphi''.$$

- 1) 设 $\lambda \in \mathbb{R}$. 求二阶方程 $-\ddot{x} = \lambda x$ 的解空间。
- 2) 求算子 L 的谱 $\sigma(L)$. 并对每个 $\lambda \in \sigma(L)$ 找到相应的特征函数。
(由 2) 知: $0, -1, 1 \notin \sigma(L)$)
- 3) 求算子 L 的逆 (用 Green 函数定义的积分算子表示)。
- 4) 求算子 $L + \text{Id}$ 的逆 (用 Green 函数定义的积分算子表示)。
- 5) 求算子 $L - \text{Id}$ 的逆 (用 Green 函数定义的积分算子表示)。

题 5 (12 = 6 × 2) 设 W 如题 4. 定义空间 $V^\pm$ 和算子 $L^\pm: V^\pm \rightarrow W$ 为

$$V^\pm := \{\varphi \in C^{(2)}[0, 1] : \varphi^{(2)}(0) = \pm \varphi^{(2)}(1)\}; \quad L^\pm \varphi := -\varphi''.$$

- 1) 求算子 L^+ 的谱 $\sigma(L^+)$. 并对每个 $\lambda \in \sigma(L^+)$ 找到相应的特征子空间。
- 2) 求算子 L^- 的谱 $\sigma(L^-)$. 并对每个 $\lambda \in \sigma(L^-)$ 找到相应的特征子空间。

题 6 (10) 求如下二阶方程的解空间:

$$\ddot{x} = 2(2t^2 - 1)x.$$

